

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

Anvendelse af kunstig intelligens

*Udvikling af: Familiekalender, en web applikation -
uden frontend og backend kompetence*



Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

Indholdsfortegnelse

1. Problemstilling	3
2. Problemformulering.....	3
2.1. Underspørgsmål.....	3
3. Teori	4
3.1 Mit valg af Kunstig Intelligens	4
3.1.1 Hvad er ChatGPT?	4
3.1.2 Den store sprogmodel.....	5
3.2 Fremgangsmåde.....	5
3.2.1 CREATE modellen.....	5
3.2.2 Scrum - Agil Udviklingsmetode	6
3.3. Etik.....	7
3.4 Bias	7
4. Analyse	8
4.1. Mit valg – ChatGPT Prompt.....	8
4.2. Indledende løsning – ASP.Net Core Web App (MVC), hosted på Azure	9
4.3. Den endelige løsning – Jekyll projekt, hosted på github	11
4.4 Etisk overvejelse.....	12
5. Konklusion.....	12

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

1. Problemstilling

Min familie ønsker en lettilgængelig løsning til at holde styr på familiemedlemmernes fødselsdage. Når jeg siger "min familie" omfatter dette også familiemedlemmerne fra min svigerfamilies side samt mine søskendes familiemedlemmer og alle deres børn og børnebørn. Det nuværende system (eller mangel på samme) gør det vanskeligt at huske og fejre alle fødselsdage, især med en stor og voksende familie. En webbaseret fødselsdagsreminder vil gøre det muligt for alle familiemedlemmerne at få adgang til oplysningerne nemt og hurtigt fra deres smart devices og computere. Dette vil sikre, at ingen fødselsdag bliver glemt, og det vil skabe glæde og sammenhold i familien. Jeg står med den udfordring, at jeg ikke har frontend og/eller backend færdigheder, men kunne godt tænke mig selv at udvikle og implementere en webbaseret fødselsdagsreminder. Det er her kunstig intelligens kommer ind i billedet og skal hjælpe mig fra at komme i gang med projektet til udvikling af den webbaserede fødselsdagsreminder og den endelige implementering.

2. Problemformulering

Hvordan kan kunstig intelligens som ChatGPT hjælpe med at udvikle og implementere en webbaseret fødselsdagsreminder for at hjælpe en stor familie med at holde styr på fødselsdage og aldersberegninger, samtidig med at den er økonomisk overkommelig og beskytter følsomme oplysninger?

2.1. Underspørgsmål

Hvordan kan ChatGPT vejlede mig fra start til slut, således jeg kan komme i gang med at arbejde på udvikling af en webbaseret fødselsdagsreminder til implementering af løsningen?

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

3. Teori

3.1 Mit valg af Kunstig Intelligens

Jeg mener kunstig intelligens bygget som en stor sprogmodel, som ChatGPT, er trænet med årevis af offentlige tilgængelige data, som den er blevet fodret med fra internettet inkluderet tonsvis af kodeeksempler samt debugging kan vejlede mig trinvis fra opstart af projektet til implementering af løsningen på internettet.

3.1.1 Hvad er ChatGPT?

ChatGPT er en avanceret chatrobot, som er god til at forstå menneskeligt sprog og give et hurtigt og relevant svar i samtals kontekst. GPT står for *Generative Pre-trained Transformer*.

Ordet *Generative* står for evnen til at skabe tekster. I denne sammenhæng tekster, som efterligner måden vi mennesker skriver.

Ordet *Pre-trained* referer til, at chatrobotten er blevet fodret med enorme mængder af tekstdata. Udover at chatrobotten er pre-trained med enorme tekstdata, så er den optimeret ved brug af RLHF teknikken, som står for *Reinforcement Learning from Human Feedback*.

Det sidste ord i GPT står for *Transformer* og referer til evnen til at forstå konteksten imellem ordene. Måden den forstår konteksten mellem ordene er ved hjælp af en multidimensionel mapping af ordene med scoring af relationerne mellem ordene. Eksempelvis vil ordet "*logrer*" have en højere scoring med relation til ordet "*hund*" end ordet "*kat*".

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

3.1.2 Den store sprogmodel

ChatGPT bliver kategoriseret som en stor sprogmodel og anvender det neurale netværk som dens maskinlæringsstruktur. Strukturen skal efterligne måden hjernen fungerer på. Det er denne struktur, som gør, at ChatGPT har evne til at lære det komplekse menneskelige sprog og tekst og ydermere optimere sine svar, som vi mennesker foretrækker dem.

ChatGPT er blevet trænet med enorme mængder tekstdata, såsom kodeeksempler samt debugging i adskillige sprog. Idet ChatGPT er en stor sprogmodel er det nemt at interagere med den, som om den er ens egen personlig programmeringsguru.

3.2 Fremgangsmåde

Jeg vil initiere min dialog med ChatGPT ved brug af principperne fra **CREATE** modellen til at udarbejde den indledende dialog med ChatGPT. Jeg ønsker en overordnet guide og skal have mulighed for at dykke ned i de enkelte sektioner. For at opnå et effektivt resultat forsøger jeg at introducere agil udviklingsmetode i mit projekt.

3.2.1 CREATE modellen

Min indledende prompt er beskrevet herunder og opdelt i **CREATE** elementerne for at illustrere principperne.

Character

"Du er en erfaren og dygtig fullstack website udvikler, der anvender Microsoft Visual Studio som IDE. Du er ikke begrænset af et bestemt programmeringssprog. Samtidig er du en super god underviser."

Request

"Jeg har ingen frontend og backend færdigheder og du skal basere på min oploadede problemstilling og problemformulering hjælpe mig med at udvikle en hjemmeside og implementere en økonomisk og sikker løsning så alle familiemedlemmerne har deres egen login og har mulighed for at udføre delvis eller fuld CRUD operationerne afhængig af deres tildelte rolle."

Example

"De koder du genererer skal være letlæselige og kortfattet. Eksempelvis hvis der søges i en eller flere værdier fra en liste foretrækker jeg, at du anvender linq i stedet for en klassisk for each loop eller lignende."

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

Adjustment

"Koderne skal også følge OOP principper og brug gerne de relevante designmønstre, hvor det giver mening. Yderligere skal der være relevante kommentarer indsat i koden for at fremme forståelsen."

Type of output

"Dit svar skal være en detaljeret manual med trin for trin guide, gerne med billeder og uddybende forklaring for at fremme forståelsen og reducere på misforståelsesfejl. Del dit svar op i mindre sektioner og præsenter dem et ad gangen og spørg om jeg har gennemført sektionen eller jeg har brug for yderligere hjælp med at gennemføre sektionen. Fortsæt først til næste sektion, når jeg har gennemført den aktuelle sektion. Indledningsvis i dit svar skal du kort opsummere antal sektioner og hvad de kort indebærer."

Extra

"Søg gerne på nettet og evaluere dit eget svar og vurdere om svaret kan blive endnu bedre se i kontekst af hele min prompt og den oploadede problemstilling og problemformulering. Hvis svaret kan blive bedre, skal du generere et nyt svar. Dette skal du gøre tre gange, før du præsenterer mig det endelige svar. "

3.2.2 Scrum - Agil Udviklingsmetode

I min indledende prompt ved '**Type of output**' har jeg forsøgt at introducere Scrum, som er en agil udviklingsmetode. Jeg har bedt ChatGPT om at dele dens svar op i mindre sektioner og præsenter dem en ad gangen og spørg om jeg har gennemført sektionen eller jeg har brug for yderligere hjælp med at gennemføre sektionen. Den første fase med at inddele projektet i mindre kasser og rangerer ift. points har ChatGPT udført for mig. De sektioner ChatGPT har medtaget og rangeret, betragter jeg at være tilsvarende som *sprints* med relevante *user stories*, der hver har fået tildelt en værdiscore, hvis nu opgaven skulle udføres af *Product Owner*.

Dette er lidt af en atypisk tilgang til agil udviklingsmetode, fordi her bliver jeg betragtet som kunden, mens ChatGPT bliver betragtet som leverandøren, dog uden sit forventede team af *Scrum Master*, *Product Owner* og *Udviklingsteam*. Jeg følger heller ikke striks Scrum metoden mht. at sætte en afgrænset tidsperiode til hver sektion. Den primære årsag til dette er en travl hverdag og manglende kompetence. Jeg vil i hver sektion evaluere den guide og kode, som ChatGPT præsenterer. Når jeg er tilfreds med løsningen, fortsætter vi til næste sektion osv. På den anden side, når produktet er tilgængelig som en hjemmeside, så bliver jeg betragtet som leverandøren og mine familiemedlemmer som kunden. Som leverandøren varetager jeg en og alle roller, men opfylder dog betingelsen om, at rollerne skal være til stede, når der afholdes *Daily Scrum* møde.

Inden produktet er tilgængelig som en hjemmeside, har jeg trukket meget på min hustru og høre hendes feedback løbende. Det er faktisk sådan, at jeg finder ud af, at kunden synes, at

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

brugerauthentifikation og brugerautorisation er trøls og skal fjernes. Det taler så meget ind i Scrum metoden, at kunden skal involveres i opstartsfase samt *Sprint Reviews* for at projektet udvikles i retning af kundens behov og forventninger.

3.3. Etik

De etiske overvejelser jeg generelt har haft for produkter, som er en familiekalender og derfor indeholder personlige oplysninger som navne og fødselsdage, er det vigtigt ikke at afsløre dem til den offentlige. Under udvikling af projektet skal sensitive data beskyttes. En god praksis er ikke at skrive sensitive data i kildekoden. For at undgå afsløring af personlige oplysninger skal man sørge for at disse ikke indgår i chat-prompt. Teknikker man kan bruge for at anonymisere personerne er at bruge fiktive personer. Gemmer man sin kode på skyen som github repository, skal man sørge for at konfigurere indstillingen korrekt, så den beskytter de data, som ønskes beskyttes.

Når projektet idriftsættes skal sensitive data fortsat beskyttes. En god praksis er at implementere brugerauthentifikation og brugerautorisation. Nuværende er denne del ikke relevant for mit projekt jf. kundens behov, se afsnit 3.2.2 *Scrum – Agil Udviklingsmetode*.

3.4 Bias

Kunstig intelligens, som ChatGPT, vil altid være biased i forhold til de data, den er trænet med. I programmeringssammenhæng betyder det, at den generede kode er et gennemsnitligt svar fundet i sine trænede data og derfor godt kan indeholde bugs, forældet kode, en bestemt måde at skrive kode eller favoriserer det ene designmønster frem for det andet.

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

4. Analyse

4.1. Mit valg – ChatGPT Prompt

For mig er ChatGPT en personlig programmeringsguru, som er nem at interagere med både på dansk og engelsk eller en blanding af begge sprog og endda med tastefejl. Chat GPT giver et hurtigt svar, inkluderer forklaringer, bliver *'aldrig'* træt af mine dumme spørgsmål og yderligere kan søge på nyeste viden på internettet mere effektivt end hvis jeg selv skulle. Derfor mener jeg, at ChatGPT er en egnet kunstig intelligens til at assistere mig med at bygge min ønskede familiekalender, en økonomisk web applikation.

ChatGPT tilbyder også *Custom build ChatGPT*. Denne løsning fungerer mere effektiv, hvis der uploades relevante dokumentationer, data og koder specifikke for projektet. Idet jeg ingen erfaring har med frontend og backend og ønsker ChatGPT skal guide mig fra 0 til målstregen, ved jeg heller ikke hvilke dokumentationer, data eller koder, jeg skal uploade. Custom build ChatGPT kan heller ikke følge med fremgangen af mit projekt og vil derfor ikke naturlig kunne guide mig trin for trin. Her vurderer jeg, at den almindelige ChatGPT prompt, hvor der føres en normal dialog, egner sig bedre til formålet.

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

4.2. Indledende løsning – ASP.Net Core Web App (MVC), hosted på Azure

Baseret på min omfattende indledende prompt har ChatGPT dirigeret mig i retning mod en web app kodet i C#, et *ASP.NET Core Web App MVC* projekt og skal hostes på Azure cloud. Jeg har været usikker på, om løsningen er mest økonomisk, men ift. det samlede resultat vurderer ChatGPT, at løsningen er mest økonomisk, dog opfordrer den mig til at undersøge de andre alternative løsninger. Valget er stadig mit. Efter selv at have undersøgt sagen lidt nærmere, vurderer jeg at følge ChatGPTs råd. ChatGPT opremser de overordnede sektioner jeg skal igennem fra opstart af projektet til implementering af løsningen på Azure cloud, se herunder:

Oversigt over sektioner

1. Planlægning og Opsætning af Projektet
2. Brugerautentificering og –autorisation
3. Database Design og Implementering
4. CRUD-operationer og Business Logic
5. Frontend Udvikling
6. Sikkerhed og Testning
7. Implementering og Vedligeholdelse

Jeg starter vejledningen ved at bede ChatGPT om at dykke ned i sektion 1. *Planlægning og Opsætning af Projektet*. ChatGPT giver mig herefter en detaljeret guide for, hvordan jeg kan gennemføre sektion 1. Dog er ChatGPT ikke i stand til at tilbageholde sine mellemudregninger. I **Extra** elementet har jeg nemlig bedt den om

”at forbedre sine svar tre gange før den præsenterer det endelige svar.”

I stedet for viser den alle tre iterationer, hvilket hurtigt fylder samtalen op. Det er ikke lykkedes mig at få ChatGPT til at forstå at første og anden iteration ikke skal præsenteres i samtalen.

Efter jeg har gennemført sektion 1, beder jeg nu ChatGPT om at fortsætte til sektion 2 *Brugerautentificering og –autorisation*. Hvis vejledningen ikke er korrektvisende tager jeg et billede af skærmen og beder ChatGPT om hjælp til at vælge de korrekte indstillinger for opstart af projekt. Sådan fortsætter jeg fra sektion til sektion. Når der undervejs opstår bugs, som jeg ikke kan løse sammen med ChatGPT eller når jeg har brug for en mere grundlæggende forståelse vender jeg blikket mod en af mine bedste venner, youtube tutorial videoer. Somme tider anvender jeg også den klassiske google søgning. ChatGPT kan ikke stå alene for et projekt, som er al for kompliceret og omfattende for en uerfaren som mig. Jeg føler ChatGPT er god til at holde tråden i samtalen, men på et tidspunkt bliver samtalen så lang (overloadet), at den crasher og jeg bliver nødt til at starte en ny samtale.

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

I den nye samtale skal jeg nu fodre ChatGPT med tilstrækkelig kontekst og hvor lang jeg er nået, så den kan guide mig videre. Jeg erfarer hurtigt, at det er bedre at holde samtalerne korte og afgrænset til et lille område. Jeg får et lige så godt svar i de korte samtaler, selv om jeg ikke anvender CREATE metoden. Det er vigtigt at forespørgslen og konteksten er tydeligt. ChatGPT er gode med koder og jeg skal blot spørge den om hjælp til noget specifik, eksempelvis

"Anvend bootstrap v 5.3. og opret en tabel med 3 kolonneheadings, og datarækker skal loope igennem Person egenskaber."

Efter jeg har verificeret, at koden virker kan jeg bede ChatGPT om yderligere tilpasninger af tabellen, eksempelvis

"Når jeg klikker på heading skal tabellen sorteres alfabetisk A-Z eller mindst-størst."

Jo mere specifik jeg er med min forespørgsel, jo bedre svar får jeg.

Hvis det er muligt at oploade skærbilleder fra clipboard foretrækker jeg dette i stedet for at bruge for meget tid på at beskrive evt. hvordan mappestrukturen ser ud, på hvilken linje koden fejler og hvilke fejlbeskeder der vises i IDE'en.

Jeg har næsten gennemført sektion 5. *Frontend Udvikling*. Jeg mangler lige nogle sidste oprydning i koden og herefter vil jeg midlertidig springe trin 6 over og implementere løsningen direkte på Azure for at få feedback fra kunden hurtigst muligt. Som beskrevet i afsnit 3.2.2 *Scrum – Agil udviklingsmetode* har jeg erfaret vigtigheden af at involvere kunden i et tidligt forløb.

Som tidligere nævnt er jeg næsten klar til at hoste min web app på Azure cloud, men så falder jeg bl.a. over en video på youtube, som viser, at man også kan hoste sin hjemmeside direkte på github 'for free!', hvilket taler ind i en økonomisk løsning.

Jeg spørger straks min programmeringsguru (ChatGPT) til råds og forklarer mit ønskede design og om det er muligt at opnå dette på github pages. Det korte svar er *ja*, men ChatGPT er meget politisk, så den forklarer også, hvordan jeg kan opnå resultatet.

Studerende: *Chi Dan Nguyen*

Fag: *Anvendelse af kunstig intelligens*

Emne: *Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence*

4.3. Den endelige løsning – Jekyll projekt, hosted på github

Med erfaring fra tidligere uafsluttede projekt anvender jeg fortsat ChatGPT til at bygge en familiekalender direkte i github, som understøtter Jekyll. Det nye projekt er et Jekyll projekt, som anvender liquid og ruby syntakser ud over de essentielle html, css og js syntakser. I Jekyll projektet bruger jeg ChatGPT primære til at generere det meste af html, css, js, liquid og ruby indhold. Jeg fordrer ChatGPT med tilstrækkelig kontekst og prompter den, hvad jeg ønsker af design og funktionaliteter, så generer den koden i løbet af ingen tid. Hvis nødvendigt foretager jeg herefter blot små justeringer i koden. Vurderer jeg, at justering af koden vil tage for meget af min tid, vil jeg bede ChatGPT om at udføre arbejdet. Min foretrukne tilgang er at starte med at fokusere på kerne-funktionaliteten. Når denne virker, kan ChatGPT hjælpe med at videreudvikle på koden. Når koden virker som den skal, beder jeg ChatGPT om at "refactor" koden, eksempelvis at gøre den DRY eller genanvendelig. Jeg finder det nyttigt at bede ChatGPT om at forklare koden, den har genereret, så jeg bedre kan tilpasse koden yderligere.

Før produktet kan præsenteres til kunden, ønsker jeg det skal have sit eget domænenavn, *gd8.dk*. Jeg spørger igen ChatGPT til råds, hvordan jeg kan oprette mit eget domænenavn, som ender på .dk og hvor det er mest økonomisk at oprette et domænenavn. Jeg ender med at købe domænenavnet via nemlig.com. ChatGPT, google og youtube videor har hjulpet mig med at pege github pages mod det nyoprettede domænenavn, *gd8.dk*. Hjemmesiden har været oppe at køre siden mandag d. 16.12.2024.

Studerende: Chi Dan Nguyen

Fag: Anvendelse af kunstig intelligens

Emne: Udvikling af: Familiekalender, en web applikation - uden frontend og backend kompetence

4.4 Etisk overvejelse

Generelt er det en god praksis ikke at skrive følsomme oplysninger direkte i kildekoden eller anvende disse i samtaler med chatbotter. Det er også god skik, at følsomme oplysninger gemmes på en database og skal tilgås på en sikker måde. I starten af projektet har jeg vurderet at billeder, navne, fødselsdage og alder er personfølsomme oplysninger og skal derfor beskyttes. Jeg ved, at produktet er en web applikations-løsning og har derfor fokus på, at dataene ligger offentlige på internettet. For ikke at eksponere disse personfølsomme oplysninger til uvedkommende har jeg tænkt, at web applikationen **SKAL** implementere *brugerauthentifikation* og *brugerautorisation*. Jf. GDPR lovgivning skal personlige oplysninger beskyttes og individers ret til privatliv sikres, men da kunden ikke anser, at oplysningerne er personfølsomme og ikke kræver beskyttelse, er brugerauthentifikation og brugerautorisation derfor ikke implementeret. Dog kan kunden til enhver tid trække samtykke tilbage og få oplysningerne slettet, fordi kunden har '*retten til at blive glemt*'.

5. Konklusion

Uden at have kompetence for frontend og backend er det lykket mig med hjælp fra ChatGPT at oprette en økonomisk familiekalender web applikation. Jeg har uploadet min problemstilling og problemformulering til ChatGPT og anvendt CREATE metoden til at initiere min indledende samtale med ChatGPT, som har dirigeret mig i retning mod en web applikation kodet i C#, et *ASP.NET Core Web App MVC* projekt og skal hostes på Azure cloud. Denne løsning vurderer ChatGPT at kunne opfylde mit ønske om udvikling og implementering af en webbaseret fødselsdagsreminder for at hjælpe en stor familie med at holde styr på fødselsdage og aldersberegninger, samtidig med at den er økonomisk overkommelig og beskytter følsomme oplysninger. ChatGPT opremser de overordnede sektioner jeg skal igennem fra opstart af projektet til implementering af løsningen på Azure cloud. Derfra dykker jeg ned i de enkelte sektioner fra A til Z sammen med ChatGPT, der guider mig igennem sektionerne. Undervejs vælger jeg at skifte spor og hopper over i et Jekyll projekt, som bliver hosted direkte på github. Med stor hjælp fra ChatGPT til at generere det meste af html, css, js, liquid og ruby indhold, har jeg hurtigt fået hjemmesiden, www.gd8.dk, i drift. Selv om ChatGPT har assisteret mig med det meste af projektet, kan jeg ikke gennemføre projektet alene ved brug af ChatGPT. Jeg har suppleret den manglende viden via klassisk google søgning eller ved at se youtube tutorials videoer. Mit endelige produkt har ikke fået implementeret brugerauthentifikation og brugerautorisation, fordi kunden ikke har behov for denne sikkerhed eller føler behov for at beskytte de viste data på hjemmesiden.